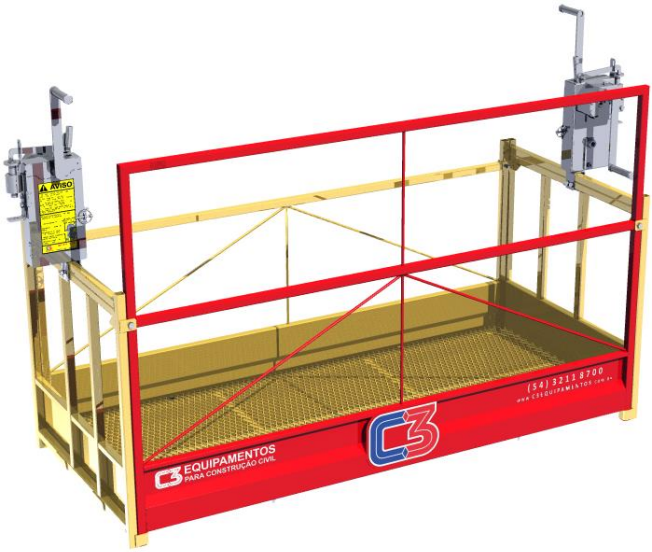
EQUIPAMENTOS
PARA CONSTRUÇÃO CIVIL



MANUAL DE MONTAGEM

BALANCIM MANUAL

G2 EVOLUTION

SUMÁRIO

1. **Instruções de Montagem Balancim G2 Evolution: 2**

1.1 **Instalação das Máquinas de Tração: 11**

1.2 **A Máquina de Tração:..... 13**

1.3 **Trava Quedas:..... 15**

1.4 **Formas de Instalação:..... 17**

1.4.1 **Distância dos elementos de sustentação do andaime 17**

1.4.2 **Instalação com sistema afastador:..... 20**

1.4.3 **Instalações com vigas de aço tipo "I": 21**

1.5 **Colocação de Contrapesos 25**

1.6 **Realocação do Balancim 26**

1.7 **Deformação no cabo de aço..... 27**

2. **Manutenção preventiva diária dos guinchos manuais. . 28**

3. **Recomendações e condições de instalação..... 30**

4. **NORMA REGULAMENTADORA NR18 (andaimes suspensos) 35**

CERTIFICADO DE GARANTIA 44

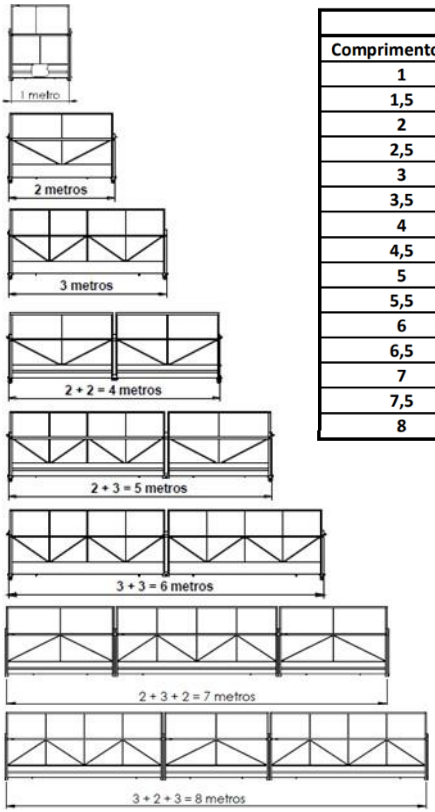
IMPORTANTE

A C3 Equipamentos se reserva ao direito de alterações em seus produtos sem prévio aviso, mantendo sempre a filosofia de inovação, tecnologia e qualidade em benefício aos seus clientes.

1. Instruções de Montagem Balancim G2 Evolution:

As montagens devem respeitar as combinações abaixo, cada conjunto com seus módulos tem capacidade de carga aprovada em análise técnica, Qualquer combinação fora da especificada pela C3 Equipamentos, é de responsabilidade do cliente.

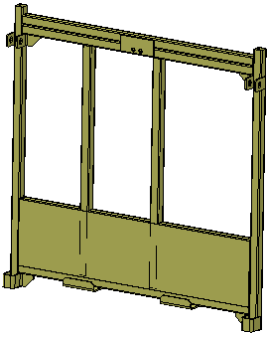
NÃO FAÇÃ MONTAGENS ACIMA DE 8,00m DE COMPRIMENTO. O FABRICANTE ACONSELHA A MONTAGEM CONFORME IMAGEM ABAIXO, MAS É POSSÍVEL MONTAR COM QUALQUER COMBINAÇÃO, DESDE QUE SEJA RESPEITADO O LIMITE MÁXIMO DE 8M.



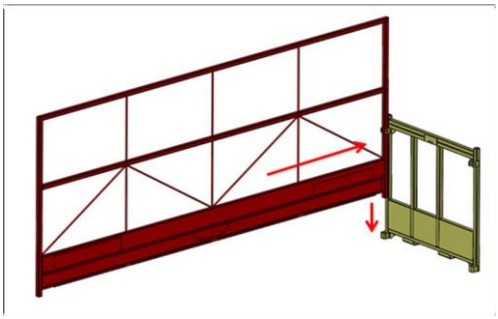
BALANCIM G2 MANUAL		
Comprimento (m)	**Peso c/ Máq. (kg)**	**Capacidade de Carga (kg)**
1	**100**	**225**
1,5	**115**	**235**
2	**130**	**250**
2,5	**145**	**260**
3	**160**	**275**
3,5	**175**	**280**
4	**190**	**300**
4,5	**205**	**310**
5	**220**	**325**
5,5	**235**	**335**
6	**250**	**350**
6,5	**270**	**360**
7	**290**	**375**
7,5	**305**	**385**
8	**320**	**400**

A montagem do Balancim G2 se inicia pela cabeceira e deve ser seguida passo a passo conforme as imagensabaixo. Os componentes deverão ser montados e fixados por Parafusos M12x55 e Porcas M12x1,75.

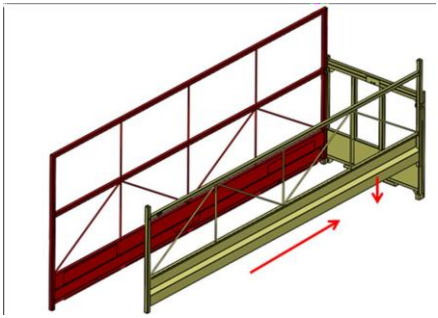
Primeiro Passo: Posicione a cabeceira num local limpo, plano e que tenha espaço, e que seja possível a montagemdos demais conjuntos na sequência abaixo.



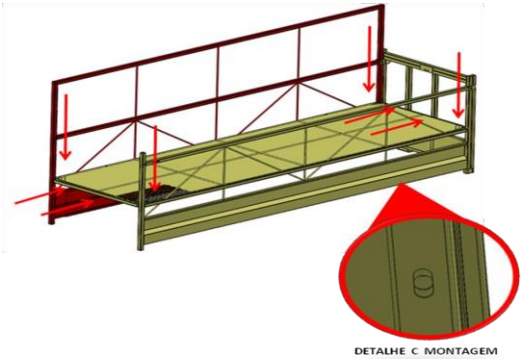
Segundo Passo: Monte a Lateral Maior na cabeceira, apoiando face a face dos dois conjuntos conforme imagem edepois faça o encaixe do tubo da Lateral Maior no suporte da Cabeceira.



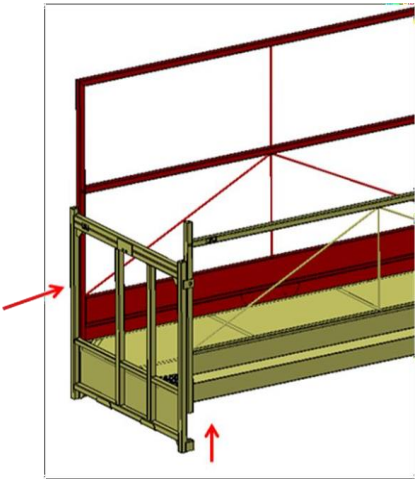
Terceiro Passo: Monte a Lateral Menor na Cabeceira, posicionando o tubo no encaixe conforme imagem.



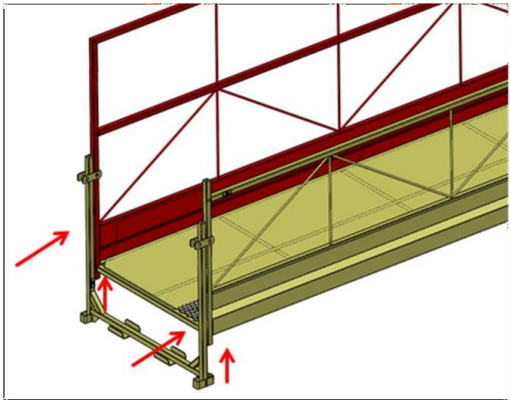
Quarto Passo: Após a montagem das Laterais, encaixe o piso nas abas do rodapé e na cabeceira de modo queos furos fiquem posicionados para encaixe dos parafusos.



Quinto Passo: Para a montagem de um Balancim de até 3 metros, o Quinto passo é a montagem da segunda Cabeceira. A cabeceira é montada conforme a imagem, posicionando o tubo no encaixe da cabeceira, logo as orelhas dacabeceira estarão em seu encaixe para montagem dos parafusos.

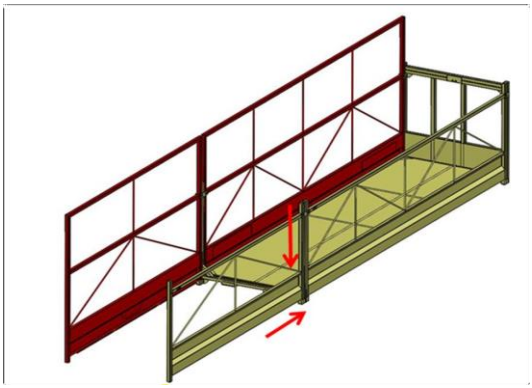


Se a montagem for de um Balancim de 4 à 8 metros, o quinto passo será a montagem da Lira de União, de acordo com a imagem eleve a estrutura montada até então e finalize estas estapas encaixando os tubos nos suportes da Lira.

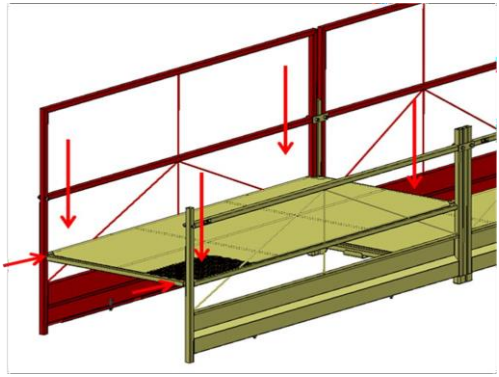


Após a montagem da Lira, deve-se seguir desde o primeiro até o quinto passo a montagem das Laterais Maiores, Laterais Menores e Piso conforme imagens

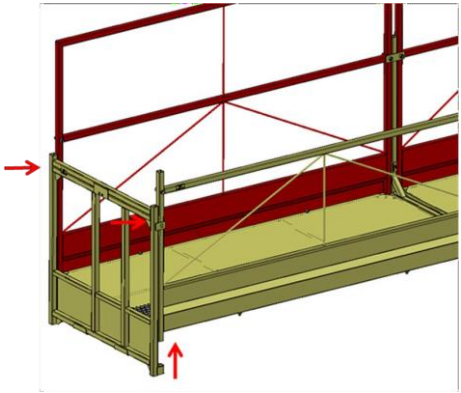
Monte a lateral menor



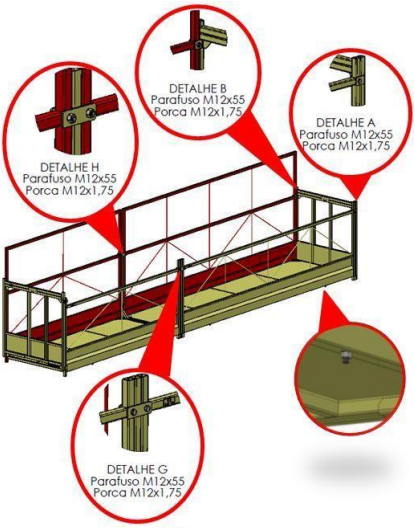
Apos a montagem das laterais, monte o piso.



Para finalizar monte a cabeceira



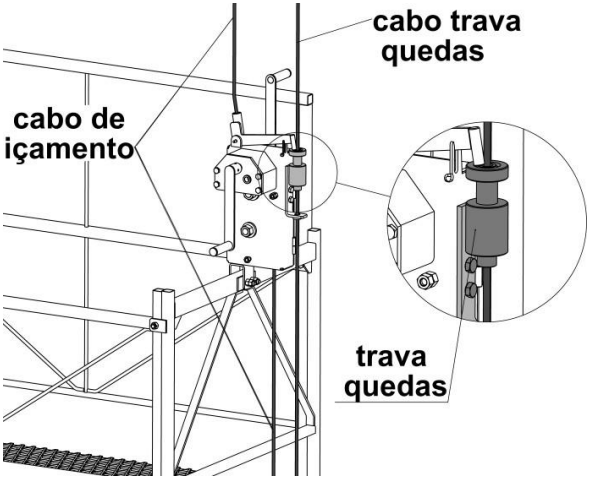
Sexto Passo: Utilizando uma chave de boca 18, montar todos Parafusos M12x55 e suas Porcas M12x1,75.



Certifique-se de que todos os parafusosestejam apertados.

1.1 Instalação das Máquinas de Tração:

Os guinchos manuais C3 já vêm com os cabos de içamento instalados no mecanismo de roldanas. O cabo de içamento do mecanismo do guincho não deve ser retirado, sua instalação somente deve ser realizada por técnico qualificado e autorizado pela fábrica ou assistência técnica autorizada. No caso de ocorrência de algum dano no cabo deve-se entrar em contato com nosso departamento de assistência técnica. A tampa do mecanismo de engrenagens do guincho deve estar permanente fechada para segurança do trabalhador. Para instalação do cabo do trava quedas é necessário que o mesmo seja inserido no orifício do guia pressionando-o para afastar as esferas de frenagem.

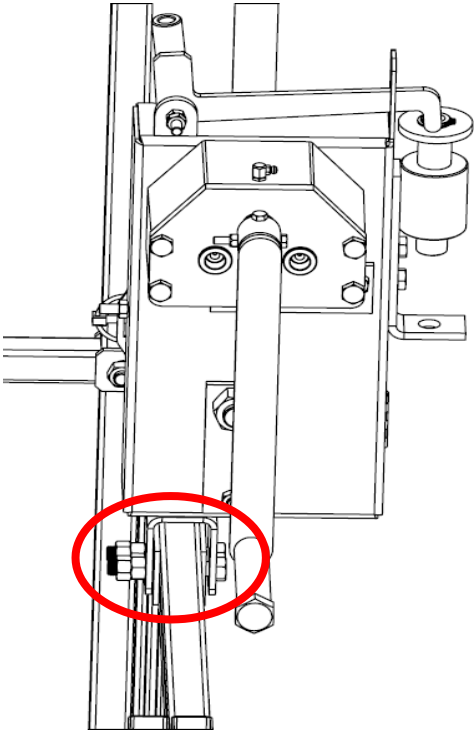


Para segurança é obrigatório utilização de porca e contra-porca na fixação dos parafusos do guincho. Tanto parao trava quedas como para içamento somente devem ser utilizados cabos de aço do tipo 6x19 AF – 8mm.

Será usado por Balancim:

04- Parafusos Sextavados DIN 933 M12X55X1,75.
08 - Porca aço Sextavado DIN 934 M12x1,75 ZB

Usar a estrutura como gabarito p/ garantira posição correta dos furos.

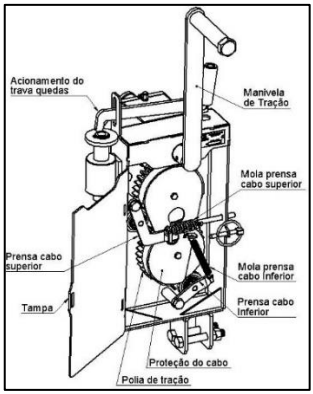


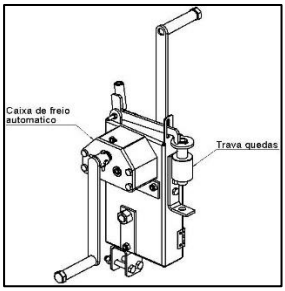
1.2 A Máquina de Tração:

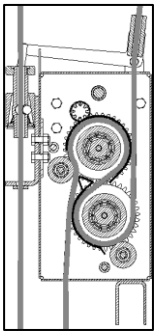
A máquina de tração é acionada por meio de duas manivelas que provocam o movimento de rotação das polias de içamento do cabo. As polias são movimentadas através do sistema de frenagem automática do guincho, mecanismo no qual esta ligada a engrenagem motora.Uma vez que é cessado o movimento das manivelas o freio atua impedindo que haja retrocesso tanto no deslocamento de subida como de descida.

A engrenagem motora aciona uma coroa da polia superior que por sua vez engrena-se com a polia inferior, de modo queas duas polias apresentam a mesma velocidade. O cabo de suspensão da carga é tracionado através destas duas poliascom coeficiente de atrito majorado pela ação de sistemas de rolos pressores acionados por molas exercem pressão do cabo contra as ranhuras das polias.

O princípio operacional do guincho baseia-se no atrito do cabo nas ranhuras das polias de modo que a segurança doconjunto depende do correto pressionamento do cabo. As forças exercidas pelas molas sobre o cabo são definidas pelas posições dos pontos de fixação de suas extremidades, razão pela qual nunca devem ser efetuadas modificações destas condições, já que a segurança do conjunto se baseia na força de pressionamento do cabo contra as polias.



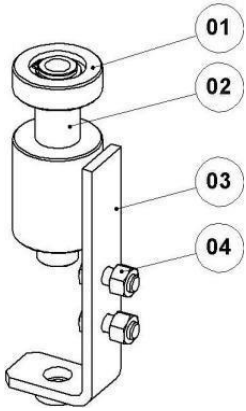




Percurso de cabos de içamento e trava quedas

1.3 Trava Quedas:

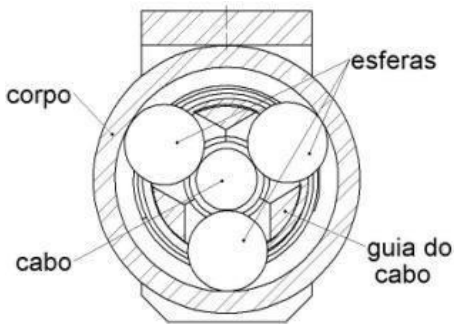
O trava quedas objetiva interromper o processo de queda do andaime na eventualidade de rompimento do cabo de içamento.



1	Batente
2	Guia do Cabo
3	Corpo do Trava Quedas
4	Fixação do Trava-quedas
POS	**ESPECIFICAÇÃO**

Em operação normal o guia móvel é mantido na sua posição inferior, através de uma alavanca acionada pelo cabode içamento. Tal mecanismo atua somente enquanto o cabo de içamento permanecer tensionado, ou seja, sustentando efetivamente a carga. Em caso de rompimento do cabo de içamento, o guia é liberado, executando o movimento de subida através da mola que atua permanentemente no sentido de sua elevação. Na posição inferior, as três esferas montadas em alojamentos executados no pistão, permitem a livre movimentação do conjunto através do cabo de aço. Em função da execução cônica do

diâmetro interno do corpo fixo, quando da elevação do pistão as esferas executam, além do movimento de subida em conjunto, um movimento segundo o plano horizontal no sentido do centro do corpo fixo, consequentemente no sentido de pressionamento do cabo de aço.



Além de impedir a queda do andaime devido ao rompimento do cabo de içamento, o trava quedas atua também como sistema anti-inclinação do andaime. Em caso de mau funcionamento do guincho manual que permita a descida de um dos lados da plataforma, ao ser atingido um ângulo de inclinação da ordem de 10º, o trava quedas atuará, impedindo a continuidade do movimento.

1.4 Formas de Instalação:

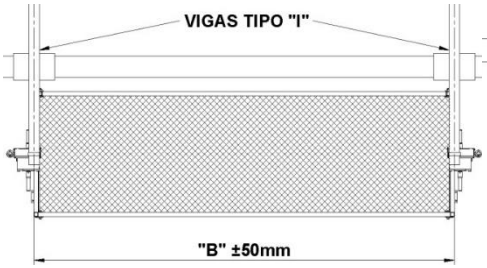
A sustentação dos andaimes suspensos deve ser feita por meio de vigas, afastadores ou outras estruturas metálicas de resistência equivalente a, no mínimo, três vezes o maior esforço solicitante.

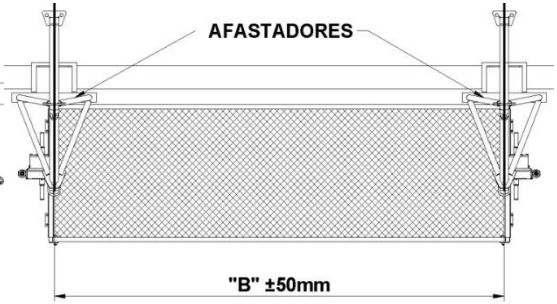
Segundo o que estabelece a NR18 no item 18.15.30 - Os sistemas de fixação e sustentação e as estruturas de apoio dosandaimes suspensos deverão ser precedidos de projeto elaborado e acompanhado por profissional legalmente habilitado. Esse projeto de instalação deve ser conjuntado de ART. As instruções de instalação contidas neste manual sereferem aos métodos mais usuais de montagem de andaimes não isentando de avaliação de um profissional responsáveltécnico.

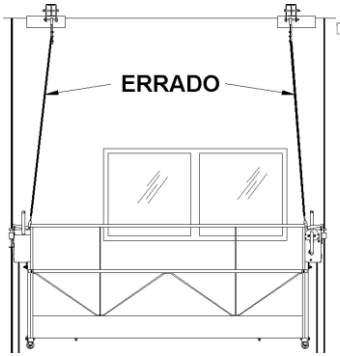
1.4.1 Distância dos elementos de sustentação do andaime

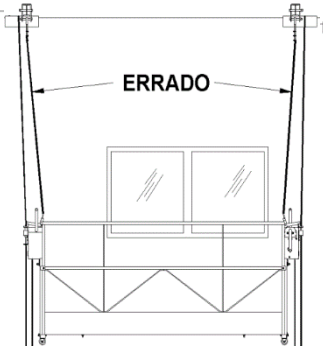
Para segurança de montagem e bom funcionamento dos guinchos e trava quedas é necessário que seja obedecida àdistância adequada de montagem dos elementos de sustentação do andaime. A montagem deve ser realizada de forma que os cabos estejam instalados paralelos à extensão da edificação, a tabela que segue estabelece as distâncias paraas configurações de montagem possíveis.

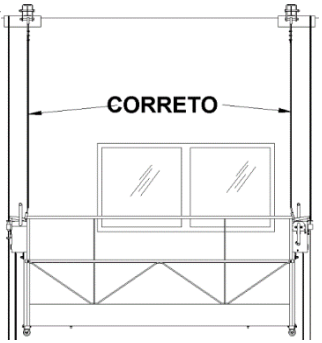
BALANCIM G2 MANUAL	
COMPRIMENTO DA PLATAFORMA DO ANDAIME	"B" (mm)
1 metro	1150
2 metros	2150
3 metros	3150
4 metros	4230
5 metros	5230
6 metros	6230
7 metros	7230
8 metros	8230
A dimensão "B" é a distância entre centros em que devem ser instalados os espaçadores ou vigas de sustentação do andaime.	


VIGAS TIPO "I"
"B" ±50mm


AFASTADORES
"B" ±50mm


ERRADO

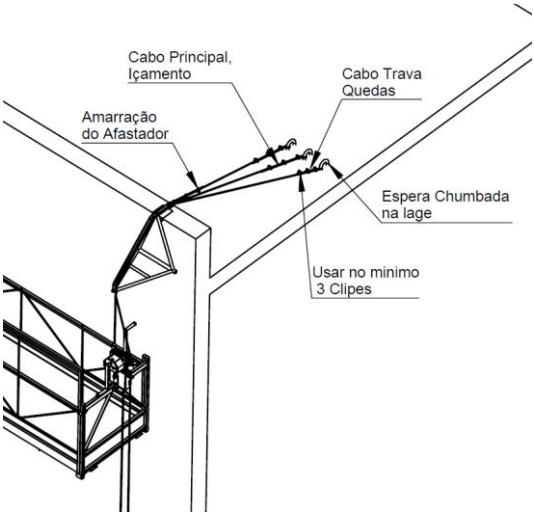

ERRADO


CORRETO

1.4.2 Instalação com sistema afastador:

Antes de içar os cabos de aço até a cobertura da edificação, é preciso montar o afastador metálico. Ele tem como função manter o cabo de aço afastado da fachada na medida correta.

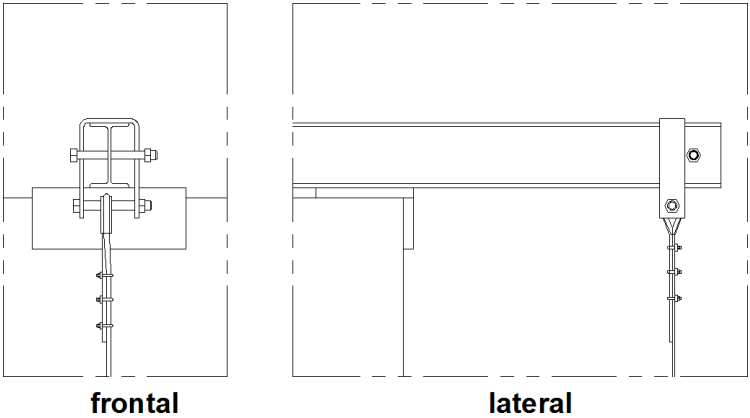
Para que fique montado de maneira segura na mureta de alvenaria, é preciso que seja fixado em um ponto seguroda cobertura, como um pilar, por exemplo. Sua fixação deve ser com cabo de aço, amarrado com três clipes, conforme a norma NBR 6494. É necessário colocar proteções de madeira para evitar danos tanto no cabo de aço como no pilar.



1.4.3 Instalações com vigas de aço tipo “I”:

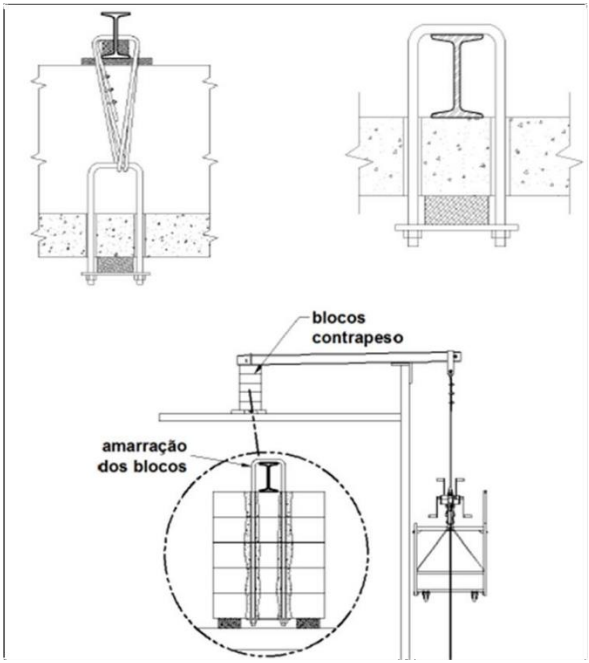
Outra forma bastante usual de instalação de andaimes suspensos é através de vigas de aço estrutural tipo “I”. Estas vigas sempre devem estar apoiadas sobre elemento estrutural da edificação, quando for necessário apoio sobre beirais ou platibandas devem passar por avaliação de um profissional habilitado. Devem ser utilizadas vigas com resistência equivalente a três vezes a carga máxima sustentada. Considerando que a carga sustentada pelas vigas é a soma dos pesos dos operários, insumos, ferramentas, plataforma com guinchos e cabos. Para a fixação dos cabos principais na extremidade externa da edificação é necessário utilização de dispositivo de contenção do cabo como por exemplo um parafuso (figura 20) através de furo no centro da alma da

viga.



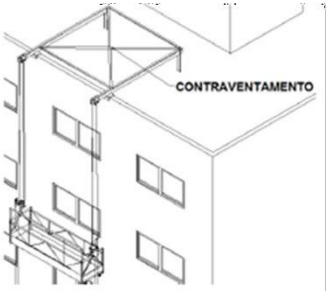
A seguir são apresentadas três possibilidades de sustentação das vigas do lado interno da edificação. Deve-selembrar que estas formas devem contemplar resistência superior a três vezes a carga máxima sustentada.

- Amarração através de cabos de aço;
- Através de parafusos passantes na laje;
- Sustentação por de blocos contrapeso.

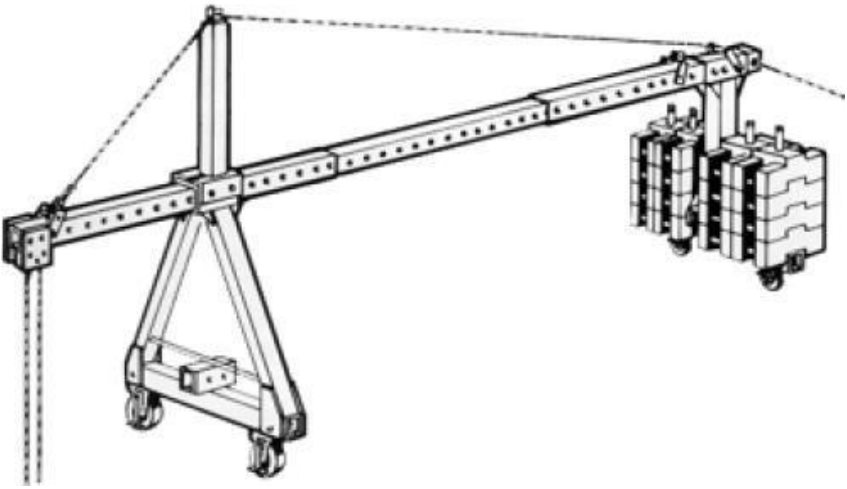

blocos
contrapeso
amarração
dos blocos

Montagem através de dispositivos especiais

É importante observar que as vigas estejam levemente inclinadas para o interior da edificação e também devidamente contraventadas a fim de evitar deslocamento horizontal



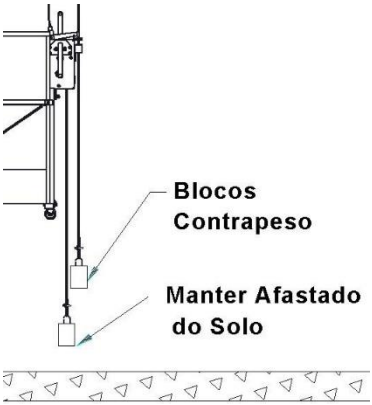
A sustentação dos andaimes também pode ser realizada através de dispositivos especiais



1.5 Colocação de Contrapesos

Para que os cabos dos trava-quedas e de tração fiquem esticados, prenda em suas extremidades próximas ao solo contrapesos que tenham no mínimo 15kg e máximo 25kg. Isto evita que os cabos subam junto com a plataforma ou fiquem torcidos. Tenha o cuidado de não deixar o contrapeso encostar-se ao solo, ele deve ficar um pouco elevado para que o cabo gire livremente e não se enrole. A figura mostra como prender o contrapeso no cabo com clipes.

Atenção: Tanto os cabos de tração, como dos trava quedas, deverão ter seus contrapesos independentes um dooutro, evitando assim que o contrapeso possa estar favorecendo um único cabo.



O contrapeso deve estar no mínimo 20cm afastado do solo.

Caso haja sobra de cabo de aço o mesmo não pode ficar abaixo do contrapeso do balancim, ou seja, a sobra deve sempre ficar na laje final da obra (superior).

Jamais permita que um cabo que sofreu esmagamento em área útil, seja posto novamente em funcionamento.

1.6 Realocação do Balancim

IMPORTANTE

Ao trocar o balancim de local de trabalho o procedimento abaixo deve ser realizado:

1 - Baixar o todo o balancim

2 – Retirar os cabos de aço completamente da máquina de tração

3 – Deslocar o balancim para a nova posição

4 – Repassar o cabo de aço na máquina de tração conforme item 1.3 do manual

O não cumprimento do procedimento acima pode ocasionar o amassamento e/ou rompimento do cabo de aço podendo ocasionar acidentes durante a operação.

1.7 Deformação no cabo de aço

Quando for detectado qualquer deformação no cabo de aço, o trabalho deve ser interrompido imediatamente. Dentre as deformações que podem ocorrer no cabo de aço estão:

Amassamento

Geralmente ocorre em equipamentos com utilização de tambor, podendo ocorrer em situações onde é aplicado uma carga excessiva sobre o cabo de aço.

Gaiola de passarinho

Situações em que ocorre um alívio repentino de tensão. Esta irregularidade é crítica e impede a continuidade do uso do cabo de aço.

Alma saltada.

É uma característica causada também pelo alívio repentino de tensão do cabo de aço, provocando um desequilíbrio de tensão entre as pernas, impedindo a continuidade do uso do mesmo.

Dobra ou nó

Normalmente causada por manuseio ou instalação inadequada.

2. Manutenção preventiva diária dos guinchos manuais.

1. Inspecionar o mecanismo de tração do guincho quanto à correta disposição do cabo de aço de tração nas polias,bem como a correta disposição do cabo de aço do trava quedas.
2. Inspecionar o trava quedas quanto à correta passagem do cabo de segurança pelo interior do mesmo e a livre movimentação do êmbolo guia.
3. Verificar a integridade das molas de acionamento dos roletes pressores do cabo de tração.
4. Verificar integridade das engrenagens do sistema de tração.
5. Inspecionar os cabos de tração e do trava quedas, quanto à fios partidos, dobras, corrosão ou amassamentos. Caso encontrado defeito aparentemente mais grave, inspecionar todo o cabo.
6. Testar a eficiência do sistema de frenagem automática.
7. Verificar integridade das molas quanto à existência de corrosão e deformações.
8. Movimentar o guincho e observar ruídos nos mancais e engrenamento e funcionamento do freio.

2.1 Manutenção preventiva quinzenal dos guinchos manuais.

Engraxar com graxa de alta densidade (GRAXA EP2) a caixa fundida do freio através da graxeira localizada na parte superior da caixa. Este procedimento deve ser realizado a cada 15 dias de utilização do guincho. Observar que excesso de graxa não vaze para as polias de tração.

2.2 Manutenção preventiva mensal dos guinchos manuais.

9. Limpeza geral do guincho.
10. Limpeza do trava quedas
11. Verificar ruídos no mecanismo de tração, indicativo de rolamentos defeituosos. Trocar se necessário.
12. Verificação detalhada de todos os cordões de solda, os quais não devem apresentar trincas ou pontos de oxidação.
13. Verificação minuciosa dos cabos de tração e do trava quedas.
14. Verificar a integridade dos canais de passagem do cabo de tração nas polias.
15. Verificar aperto de todos os parafusos do mecanismo de tração do cabo.
16. Verificar aperto dos parafusos de fixação do trava quedas.
17. Aplicar uma fina camada de graxa de alta densidade nas engrenagens das polias de tração. Observar que não haja excesso que permita fazer com que a graxa escorra para os canais de alojamento do cabo de tração.
18.

2.3 Manutenção preventiva semestral dos guinchos manuais.

19. Encaminhar a máquina e cabos para a fábrica ou assistência técnica autorizada para revisão da integridade dossistemas de freios e engrenagens, bem como o estado geral da máquina.

3. Recomendações e condições de instalação

- Os sistemas de fixação e sustentação e as estruturas de apoio dos andaimes suspensos deverão ser precedidos de projeto elaborado e acompanhado por profissional legalmente habilitado (engenheiro) – A **C3 Equipamentos não assume nenhum tipo de responsabilidade quanto à instalação e/ou instalação do nosso equipamentoao prédio.**
- Em operação o andaime deve estar devidamente nivelado.
- A sustentação do andaime suspenso deve ser feita por meio de vigas, afastadores ou outras estruturas metálicasde resistência equivalente a, no mínimo, três vezes o maior esforço solicitante.
- Os andaimes não devem receber cargas superiores às especificadas em projeto e a sua carga deve ser repartida sempre que possível de modo uniforme.
- A sustentação dos andaimes suspensos somente poderá ser apoiada ou fixada em elemento estrutural.
- É proibido acrescentar trechos em balanço ao estrado de andaimes suspensos.

- É proibida a interligação de andaimes suspensos para a circulação de pessoas ou execução de tarefas.
- Não é permitido utilizar afastamento da plataforma da face da edificação maior que 10 cm.
- O acesso ao andaime, em fase de montagem e desmontagem, deve ser interditado a todos, com exceção daequipe responsável pelo serviço.
- Os encaixes da plataforma e guarda corpos devem estar devidamente travados através dos parafusos.
- Deve ser colocada tela ao longo de toda a periferia externa da plataforma uma tela para prevenir queda de objetos. A tela utilizada não deve ter malha maior que 25 mm.
- É proibida a retirada de qualquer dispositivo de segurança dos andaimes ou anular sua ação.
- É proibida, sobre o piso de trabalho de andaimes, a utilização de escadas e outros meios atingir lugares mais altos.
- Não se deve permitir que pessoas trabalhem em andaimes sob intempéries, tais como chuva ou vento.
- Os serviços em andaimes nunca devem ser realizados por uma única pessoa. Deve haver pelo menos outra pessoa no local de serviço para auxiliá-la em caso de emergência.
- Equipamentos de proteção individual, como capacetes, cinturões de segurança, outros, devem ser utilizados sempre que necessários. Estes

- equipamentos devem estar em bom estado e à disposição dos trabalhadores a qualquer tempo.

- Devem ser tomadas precauções especiais, durante a montagem, movimentação e utilização de andaimes próximos às redes elétricas.
- Verificar a qualidade dos cabos de aço na instalação e, periodicamente certificando-se do seu bom estado de conservação e se estão sem avarias: pontas desfiando, isentos de fios partidos e nós.
- Verificar, em cada instalação, se as amarrações dos cabos de aço estão seguras e se os clipes utilizados noslaços dos

cabos estão fixados corretamente. Verificar também a existência de sapatilhas nos laços.

Correto

- Verificar se os cabos de aço não estão passando em quinas vivas. As quinas vivas devem ser protegidas paranão danificarem os cabos.
- Nunca em hipótese nenhuma lubrificar os cabos.
- Instalar os cabos de aço principais com ancoragens independentes dos cabos de segurança do andaime.
- Montar a plataforma e instalar os guinchos nas cabeceiras, verificando a fixação e o funcionamento da trava de segurança.
- Verificar se o cabo de aço principal e o de segurança do andaime estão paralelos. Eles não podem ficar entrelaçados.
- Instalar os cabos principais obedecendo ao esquema do guincho.
- Verificar se os operários estão munidos de cinto de segurança e trava-quedas individual.

- Verificar se cada operário do andaime suspenso possui um cabo de segurança individual, exclusivo para prendero seu trava-queda.
- Verificar se as condições de montagem da estrutura da plataforma: cabeceiras, elementos de união, guarda-corpo, rodapés e piso que venham a comprometer a estabilidade do andaime suspenso.
- Verificar se a estrutura de sustentação do andaime suspenso está compatível com o peso total do andaime e os esforços a que será submetida.
- Verificar boa fixação dos parafusos da plataforma e guarda corpos.
- Verificar se as ferramentas manuais utilizadas estão devidamente amarradas.
- Manter sobre o andaime suspenso somente o material necessário e indispensável para executar as atividades previstas, não permitindo o acúmulo de materiais sobre o andaime.
- Verificar o isolamento e sinalização da área abaixo do andaime suspenso.
- Quando o andaime estiver operando plenamente, obedecer sempre à capacidade de carga total de 300 kg.**Nota: Entende-se como carga total de trabalho a somatória das cargas de materiais, ferramentas e pessoas sobre o andaime.**
- Havendo qualquer ruído ou vibração estranha em um

dos guinchos , quando da movimentação do andaime, parar o equipamento e chamar a responsável pela manutenção.

- Quando o andaime suspenso não estiver sendo utilizado não manter suspenso na edificação, procurandosempre deixá-lo apoiado no solo.
- Não apoiar-se nos guarda corpos.

4. NORMA REGULAMENTADORA NR18 (andaimes suspensos)

18.12 Andaime e plataforma de trabalho

18.12.1 Os andaimes devem atender aos seguintes requisitos:

a) ser projetados por profissionais legalmente habilitados, de acordo com as normas técnicas nacionais vigentes;

b) ser fabricados por empresas regularmente inscritas no respectivo conselho de classe;

c) ser acompanhados de manuais de instrução, em língua portuguesa, fornecidos pelo fabricante, importador ou locador;

d) possuir sistema de proteção contra quedas em todo o perímetro, conforme subitem 18.9.4.1 ou 18.9.4.2 desta NR, com exceção do lado da face de trabalho;

e) possuir sistema de acesso ao andaime e aos postos de trabalho, de maneira segura, quando superiores a 0,4 m (quarenta centímetros) de altura.

18.12.2 A montagem de andaimes deve ser executada conforme projeto elaborado por profissional legalmente habilitado.

18.12.2.1 No caso de andaime simplesmente apoiado construído em torre única com altura inferior a 4 (quatro) vezes a menor dimensão da base de apoio, fica dispensado o projeto de montagem,

devendo, nesse caso, ser montado de acordo com o manual de instrução.

18.12.2.2 Quando da utilização de andaime simplesmente apoiado com a interligação de pisos de trabalho, independentemente da altura, deve ser elaborado projeto de montagem por profissional legalmente habilitado.

18.12.3 As torres de andaimes, quando não estaiadas ou não fixadas à estrutura, não podem exceder, em altura, 4 (quatro) vezes a menor dimensão da base de apoio.

18.12.4 Os andaimes devem possuir registro formal de liberação de uso assinado por profissional qualificado em segurança do trabalho ou pelo responsável pela frente de trabalho ou da obra.

18.12.5 A superfície de trabalho do andaime deve ser resistente, ter forração completa, ser antiderrapante, nivelada e possuir travamento que não permita seu deslocamento ou desencaixe.

18.12.6 A atividade de montagem e desmontagem de andaimes deve ser realizada:

a) por trabalhadores capacitados que recebam treinamento específico para o tipo de andaime utilizado;

b) com uso de SPIQ;

c) com ferramentas com amarração que impeçam sua queda acidental;

d) com isolamento e sinalização da área.

18.12.7 O andaime tubular deve possuir montantes e painéis fixados com travamento contra o desencaixe acidental.

18.12.8 Em relação ao andaime e à plataforma de trabalho, é proibido:

a) utilizar andaime construído com estrutura de madeira, exceto quando da impossibilidade técnica de utilização de andaimes metálicos;

b) retirar ou anular qualquer dispositivo de segurança do andaime;

c) utilizar escadas e outros meios sobre o piso de trabalho do andaime, para atingir lugares mais altos.

18.12.9 O ponto de instalação de qualquer aparelho de içar materiais no andaime deve ser escolhido de modo a não comprometer a sua estabilidade e a segurança do trabalhador.

18.12.10 A manutenção do andaime deve ser feita por trabalhador capacitado, sob supervisão e responsabilidade técnica de profissional legalmente habilitado, obedecendo às especificações técnicas do fabricante.

18.12.11 É proibido trabalhar em plataforma de trabalho sobre cavaletes que possuam altura superior a 1,5 m (um metro e cinquenta centímetros) e largura inferior a 0,9 m (noventa centímetros).

18.12.12 Nas edificações com altura igual ou superior a 12 m (doze metros), a partir do nível do térreo, devem ser instalados dispositivos destinados à ancoragem de equipamentos e de cabos de segurança para o uso de SPIQ, a serem utilizados nos serviços de limpeza, manutenção e restauração de fachadas.

18.12.12.1 Os pontos de ancoragem de equipamentos e dos cabos de segurança devem ser independentes, com exceção das edificações que possuírem projetos específicos para instalação de equipamentos definitivos para limpeza, manutenção e restauração de fachadas.

18.12.12.2 Os dispositivos de ancoragem devem:

a) estar dispostos de modo a atender todo o perímetro da edificação;

b) suportar uma carga de trabalho de, no mínimo, 1.500 kgf (mil e quinhentos quilogramas-força);

c) constar do projeto estrutural da edificação;

d) ser constituídos de material resistente às intempéries, como aço inoxidável ou material de características equivalentes.

18.12.12.2.1 Os ensaios para comprovação da carga mínima do dispositivo de ancoragem devem atender ao disposto nas normas técnicas nacionais vigentes ou, na sua ausência, às determinações do fabricante.

18.12.12.3 A ancoragem deve apresentar na sua estrutura, em caracteres indeléveis e bem visíveis:

a) razão social do fabricante e o seu CNPJ;

b) modelo ou código do produto;

c) número de fabricação/série;

d) material do qual é constituído;

e) indicação da carga;

f) número máximo de trabalhadores conectados simultaneamente ou força máxima aplicável;

g) pictograma indicando que o usuário deve ler as informações fornecidas pelo fabricante.

ANDAIME SUSPENSO

18.12.18 Os sistemas de fixação e sustentação e as estruturas de apoio dos andaimes suspensos devem suportar, pelo menos, 3 (três) vezes os esforços solicitantes e ser precedidos de projeto elaborado por profissional legalmente habilitado.

18.12.19 A sustentação de andaimes suspensos em platibanda ou beiral de edificação deve ser precedida de laudo de verificação estrutural sob responsabilidade de profissional legalmente habilitado.

18.12.20 É proibida a utilização do andaime suspenso com enrolamento de cabo no seu corpo.

18.12.21 O andaime suspenso deve:

a) possuir placa de identificação;

b) ter garantida a estabilidade durante todo o período de sua utilização, através de procedimentos operacionais e de dispositivos ou equipamentos específicos para tal fim;

c) possuir, no mínimo, quatro pontos de sustentação independentes;

d) dispor de ponto de ancoragem do SPIQ independente do ponto de ancoragem do andaime;

e) dispor de sistemas de fixação, sustentação e estruturas de apoio, precedidos de projeto

elaborado por profissional legalmente habilitado;

f) ter largura útil da plataforma de trabalho de, no mínimo, 0,65 m (sessenta e cinco centímetros).

18.12.21.1 A placa de identificação do andaime suspenso deve ser fixada em local de fácil visualização e conter a identificação do fabricante e a capacidade de carga em peso e número de ocupantes.

18.12.22 O sistema de contrapeso, quando utilizado como forma de fixação da estrutura de sustentação do andaime suspenso, deve:

a) ser invariável quanto à forma e ao peso especificados no projeto;

b) possuir peso conhecido e marcado de forma indelével em cada peça;

c) ser fixado à estrutura de sustentação do andaime;

d) possuir contraventamentos que impeçam seu deslocamento horizontal.

18.12.23 O sistema de suspensão do andaime deve:

a) ser feito por cabos de aço;

b) garantir o seu nivelamento;

c) ser verificado diariamente pelos usuários e pelo responsável pela obra, antes de iniciarem seus trabalhos.

18.12.23.1 Os usuários e o responsável pela verificação devem receber treinamento e os procedimentos para a rotina de verificação diária.

18.12.24 Em relação ao andaime suspenso, é proibido:

a) utilizar trechos em balanço;

b) interligar suas estruturas;

c) utilizá-lo para transporte de pessoas ou materiais que não estejam vinculados aos serviços em execução.

18.12.25 Os guinchos de cabo passante para acionamento manual devem:

a) ter dispositivo que impeça o retrocesso do sistema de movimentação;

b) ser acionados por meio de manivela ou outro dispositivo, na descida e subida do andaime.

18.12.26 O andaime suspenso com acionamento manual deve possuir piso de trabalho com comprimento máximo de 8 m (oito metros).

18.12.27 Quando utilizado apenas um guincho de sustentação por armação, é obrigatório o uso de um cabo de aço de segurança adicional, ligado a um dispositivo de bloqueio mecânico automático, observando-se a sobrecarga indicada pelo fabricante do equipamento.

ANDAIME SUSPENSO MOTORIZADO

18.12.28 O andaime suspenso motorizado deve dispor de:

a) cabos de alimentação de dupla isolação;

b) plugues/tomadas blindadas;

c) limitador de fim de curso superior e batente;

d) dispositivos que impeçam sua movimentação, quando sua inclinação for superior a 15° (quinze graus);

e) dispositivo mecânico de emergência.

CERTIFICADO DE GARANTIA
C3 EQUIPAMENTOS

GARANTIA DE 6 MESES

C3 EQUIPAMENTOS Garante ao usuário deste produto contra qualquer defeito de material ou de fabricação quese apresentar no período de 6 MESES, contando a partir da data da emissão da Nota Fiscal da FÁBRICA ou do REVENDEDOR conforme prazos constantes neste certificado.

Esta garantia não se aplica às peças danificadas por mau emprego, negligência, alteração ou acidentes, nem a danos causados por inundações, incêndios, quedas,ou montagem irregular, ou ainda em casos imprevistos e inevitáveis. Para validade desta garantia o produto deverá ser posto na FÁBRICA ou posto em OFICINA AUTORIZADA mais próxima, correndo por conta do comprador as despesas com transporte, embalagem e seguro do equipamento.

Excepcionalmente, dentro do perímetro urbano das cidades onde se localizam nossas oficinas autorizadas,

poderá ser facultado o atendimento local, correndo por conta do COMPRADOR a respectiva taxa de visita.

Esta garantia fica nula e sem valor, caso o produto tenha sido entregue para conserto a pessoas não autorizadas, ou se forem verificados sinais de violação do produto.

Esta garantia somente será válida se os espaços abaixo forem devidamente preenchidos e mediante a apresentação da Nota Fiscal, emitida contra o COMPRADOR inicial.

O fabricante não responde por danos causados ao produto quando instalado em desacordo às instruções deste manual.

Comprador:.....	
Revendedor:.....	
Fabricação: Mês/Ano ...../.....	Cidade:..... . ..... UF:.....
Nota Fiscal N.º:	
Data:...../...../.....	

www.c3equipamentos.com.br

- Escoramento Metálico
- Balancim Suspensos
- Elevação de Carga
- Proteção Periférica

EQUIPAMENTOS
PARA CONSTRUÇÃO CIVIL

C TRES INDÚSTRIA METALURGICA LTDA
Fáb.: R. Alestio Antônio Suzin, 267 - Centenário II
CEP 95060-145, Caxias do Sul – RS
Fone: (54) 3211-8700
e-mail: contato@c3equipamentos.com.br
Site: www.c3equipamentos.com.br